Thứ ngày . .

12. Prediction trước experiment:

1 - Prediction: Key có dot product lớn nhất sẽ nhận weight lớn nhất.
Reason: Dot product lớn tạo ra score lớn; sau khi áp dụng softmax, score lớn hơn tương ứng với weight lớn hơn.

2 - Prediction: Attention weights của 4 token sẽ bằng nhau, mỗi token nhận weight 0,25
- Reason: Các score bằng nhau nên softmax chia đều tổng trọng số 1 cho 4 token: 1/4 = 0,25

3 - Prediction: Attention sẽ tập trung chú ý vào token có score 10.
- Reason: e^{10} lớn hơn rất nhiều so với e^1, nên sau softmax thì token đó nhận trọng số áp đảo so với 2 token còn lại.

4 - Prediction: Khi độ dài chuỗi tăng từ 10 lên 1000, chi phí tính attention với mọi ~~loại~~ token sẽ tăng lên rất nhiều.
- Reason: Attention phải tính các cặp token trong ma trận T x T. Số phần tử tăng từ 100 lên 1 000 000, tức gấp 10000 lần.

5 - Prediction: Attention không phải lúc nào cũng tập trung vào token mà con người cho là quan trọng nhất
- Reason: Attention phụ thuộc vào cách mô hình biểu diễn các token, nên có thể chú ý đến từ khác mà con người cho là quan trọng. Ví dụ, mô hình có thể chú ý đến "like" hơn "not" trong câu "I do not like this movie"

HONG HA